PUC Minas	**Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais** **Curso de Engenharia Civil** **Campus Coração Eucarístico**	iPUC ENGENHARIAS

FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PROJETO INTEGRADOR DE FINAL DE CURSO

Disciplina	Semestre
Projeto Integrador de Final de Curso I	2º/2025

	Alunos	Matrícula
1	Ana Carolina Gomes dos Santos	753269
2	Brenda Eduarda Ribeiro dos Santos	753408
3	Fabricio Luiz Dias do Vale	753629

QUAL A SITUAÇÃO-PROBLEMA QUE O TRABALHO IRÁ ABORDAR?
(O texto poderá introduzir brevemente qual a situação-problema será estudada pelo grupo, as primeiras perguntas que norteiam o interesse investigativo em relação ao tema escolhido, e as primeiras intenções em relação aos objetivos e resultados pretendidos com a proposta)

A situação-problema que este trabalho pretende abordar está ligada à dificuldade de interpretar grandes volumes de dados provenientes de instrumentos de monitoramento instalados em estruturas geotécnicas. Esses dados, como os obtidos em piezômetros e medidores de nível d'água, apresentam variabilidade e dispersão ao longo do tempo, influenciadas tanto pelas condições ambientais, como a precipitação, quanto pelas características dos materiais em que os instrumentos estão instalados, como litologia e permeabilidade.

Na busca por interpretar de forma clara esse comportamento, este trabalho adotará um banco de dados composto por 10 anos de informações de quatro estruturas diferentes, localizadas em uma mesma região, reunindo registros de piezômetros e medidores de nível d'água. A análise consistirá em comparar o comportamento dos instrumentos com a pluviometria local ao longo dos anos, considerando a permeabilidade e o litotipo dos materiais que abrigam esses instrumentos. Os dados serão agrupados de acordo com as características geológicas e geotécnicas dos materiais, permitindo identificar a tendência comportamental dos instrumentos em diferentes contextos.

Além da análise estatística clássica, baseada em parâmetros como média, desvio padrão e variabilidade, este trabalho aplicará técnicas de inteligência artificial (IA) para projetar o comportamento futuro dos instrumentos. A IA será treinada para aprender os padrões históricos de desempenho e, a partir disso, prever sua resposta ao longo dos anos seguintes.

O objetivo é oferecer uma abordagem que una estatística e inteligência artificial para compreender a variabilidade dos dados, antecipar comportamentos futuros e, assim, fornecer uma base sólida para interpretações confiáveis que possam apoiar a gestão das estruturas monitoradas. Dessa forma, o trabalho busca não apenas explicar o comportamento passado e presente dos instrumentos, mas também contribuir com previsões que podem apoiar decisões técnicas e de segurança em estruturas geotécnicas.

ENQUANTO INTENÇÃO A PROPOSTA SE ENCAIXA MAIS EM QUAL FORMATO?

(É possível sofrer alteração de formato posteriormente, conforme desenvolvimento do trabalho, indicar qual a intenção inicial da proposta)		**Marque com X**
1º	Pesquisa científica acadêmica, com enfoque teórico ou experimental;	
2º	Projeto técnico e executivo, compreendendo a elaboração integral ou parcial de projetos de engenharia civil, tais como cálculos estruturais (edifícios, pontes, viadutos etc.), projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, sanitários, entre outros;	
3º	Estudo de caso, envolvendo aplicação prática ou análise técnica detalhada;	X
4º	Projeto empreendedor ou inovação tecnológica, com desenvolvimento de produtos, serviços ou startups voltadas à engenharia civil;	
5º	Projeto de extensão, contemplando atividades aplicadas diretamente junto à sociedade	

	(comunidades, organizações sociais, empresas etc.).	

HORÁRIO SEMANAL DAS ORIENTAÇÕES

Sexta-feira das 18h às 18:50h

DECLARAÇÃO

Declaro ter conhecimento do Regulamento dos Projetos Integradores de Final de Curso e estar ciente sobre os prazos vigentes.

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS
Data: 06/10/2025 17:31:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinatura): _____

Documento assinado digitalmente
BRENDA EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
Data: 06/10/2025 16:46:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinatura): ____ _____

Documento assinado digitalmente
FABRICIO LUIZ DIAS DO VALE
Data: 06/10/2025 17:41:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinatura): _____ _____

ANUÊNCIA DO PROFESSOR ORIENTADOR

Professor(a) orientador(a): Josias Eduardo Rossi Ladeira

Declaro ter conhecimento do Regulamento dos Projetos Integradores de Final de Curso, bem como estar ciente quanto à orientação do trabalho proposto e dos prazos vigentes.

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
JOSIAS EDUARDO ROSSI LADEIRA
Data: 07/10/2025 16:16:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinatura): _____